

定向 + 全向混合干扰源的搜索与清除

问题二：第二个检测点的选择与候选区域

摘要

本文解决 2026 年 CUMCM B 题问题二：在只有一次测向结果（第一检测点 S_1 、示向度 θ_1 ，误差 $\pm 1^\circ$ ）的条件下，给出第二个检测点 S_2 的选择策略与候选区域。第一次测向只排除方向、不给出距离，故源的位置是一个以 S_1 为顶点、长 1500 m、张角 2° 的窄楔形不确定集 C （下界 5 m 由“近距测不到示向度”确定，上界由接收半径上限确定）。第二个检测点还必须“一定听得到”：由于接收半径 $\rho_{\text{rec}} \in [1000, 1500]$ m 未知，要求对 C 内任意源都有 $|S_2 G| \leq 1000$ m，该约束把可行域锁成一个面积 0.447 km^2 的透镜。在此可行域上，本文把选点建模为**最坏情况定位直径的极小化**：代价函数取“楔形交（定位区域）直径”对源位置与第二次测向误差的最坏值 $J(S_2) = \max_{G \in C, |\delta_2| \leq 1^\circ} \text{diam}(W(S_1, \theta_1 \pm 1^\circ) \cap W(S_2, \theta_2 + \delta_2 \pm 1^\circ) \cap D(1800))$ ，并定义适合度 $F = J^*/J$ 、候选区域 $\{F \geq 1/(1 + \eta)\}$ ($\eta = 10\%$)。求解得**最优第二检测点** $S_2^* = (801, 605) \text{ m}$ ，即距 S_1 约 1004 m、相对示向度偏 $+37.1^\circ$ ；最坏定位直径 $J^* = 134.08 \text{ m}$ ，相比只有一次测向的 1800 m **缩小 13.4 倍**；候选区域是半径 $948 \sim 1004 \text{ m}$ 、方位 $\theta_1 \pm [25^\circ, 40^\circ]$ 的两条镜像弧带（合计 0.0207 km^2 ）。本文进一步引入文献判据层做交叉验证：由两站测向的 Fisher 信息矩阵导出 CRLB 误差椭圆与 $\text{GDOP} = \sigma \sqrt{R_1^2 + R_2^2} / \sin \gamma$ ，证明它与本文闭式同以 $1/\sin \gamma$ 为主导（对应 Foy 的几何稀释），但文献口径在本模型最坏情形上比精确最坏半径**低约三成**（46.98 m vs 67.04 m），故只用于解释趋势与快速预筛（秩相关 0.998）；据此设计的“5 m 细网格 GDOP 快筛 $\rightarrow$ 精确复核 $\rightarrow$ 2 m 细化”全局认证与 25 m 粗搜解相差 8.5 m、最坏直径优 0.063 m，两条路线互相印证。准则对照表明文献 GDOP 判据与期望精度口径给出的最优点与本文相距不足 20 m、最坏直径相差 $< 0.1\%$ ，说明结论对判据选择不敏感。全部结果确定性可复现（六个产物两次运行逐字节一致）。

关键字：纯方位测向 最坏情况优化 集员定位 CRLB/GDOP 几何稀释 候选区域

目录

一 问题重述与分析	3
1.1 问题的物理背景	3
1.2 难点的结构化分析	3
1.3 本文的工作	4
二 总体思路	4
2.1 建模主线：把”保证”做成目标函数	4
2.2 为什么还要引入文献判据	5
2.3 全文章节安排	6
三 模型假设	6
四 符号说明	8
五 选点模型	9
5.1 源的不确定集	9
5.2 可测性保证与可行域	9
5.3 定位区域与最坏定位直径	10
5.4 选点模型与候选区域	10
5.5 一阶解析式：最优解为何”远且偏”	10
六 文献判据：CRLB、GDOP 与几何稀释	11
6.1 两站纯方位测向的 Fisher 信息与 CRLB	11
6.2 几何稀释：Foy 口径	12
6.3 与本文集员判据的结构性差别	12
6.4 判据一致性：为什么可以用它做快筛	14
七 算法设计	14
7.1 不确定集与误差网格离散	14
7.2 全域粗搜与局部细化	14
7.3 文献快筛与全局认证	15
7.4 候选弧带的构造	15
7.5 镜像规范与并列解	15
7.6 计算代价	16

八 求解结果	16
8.1 最优第二检测点	16
8.2 最坏情形的几何	16
8.3 候选区域	17
8.4 适合度图	17
8.5 文献判据的对照	18
8.6 准则对照：结论对判据的选择不敏感	19
8.7 策略的解释	19
九 灵敏度分析与稳健性	20
9.1 可测性口径：从”一定听得到”到”可能要多测一次”	20
9.2 第一轮已知距离先验	20
9.3 候选区域阈值	20
9.4 检测点位置与示向度方向	20
9.5 判据选择与快筛稳定性	21
十 模型校验、评价与推广	21
10.1 模型与程序的自校验	21
10.2 模型优点	22
10.3 模型局限	22
10.4 推广	23
10.5 结论	23
参考文献	25
附录 A 核心代码	26

一、 问题重述与分析

1.1 问题的物理背景

竞赛平台在半径 $R_{\text{env}} = 1800 \text{ m}$ 的圆形区域内随机布置若干干扰源 [1]。机器狗从圆域原点出发，以 5 m/s 的速度移动，通过测向与清除两类动作完成任务：对某频道测向耗时 5 s ，返回示向度（方向），且测量误差不超过 1° ；对某频道实施清除时，只有当机器狗与干扰源的距离不超过 20 m 才能成功。机器狗能听到某干扰源信号的充要条件是“到源的距离不超过该源的接收半径”，而接收半径 ρ_{rec} 是每个源固有但未知的量，取值范围为 $[1000, 1500] \text{ m}$ 。

问题的第一轮只做了一次测向：机器狗在检测点 S_1 处对某频道测向，得到一个示向度 θ_1 。这次测量给出了方向信息，但**没有给出距离信息**——源可能在示向度射线上任意远近处。问题二要求在此基础上回答：

1. 第二个检测点 S_2 应当按什么策略选择？
2. 可行而优异的 S_2 构成怎样的候选区域，并说明该区域周边各位置的“适合程度”。

不失一般性，本文取 S_1 为坐标原点、 θ_1 沿 x 轴正方向（即 $\theta_1 = 0^\circ$ ）；所有结果通过对 S_1 的平移与旋转即可搬到任意实际情形。

1.2 难点的结构化分析

与“再测一次就完了”的直觉不同，本问有三层困难，且必须同时处理。

(1) 源的位置是一个二维不确定集，不是一条线。一次测向只排除方向不合的位置，源到 S_1 的距离 d 仍然未知，但有两个硬边界：一是机器狗在 S_1 处确实听到了信号，故 $d \leq \rho_{\text{rec}} \leq 1500 \text{ m}$ ；二是题目附件规定距离不超过 5 m 时信号过强、测不出示向度，既然 S_1 测到了示向度，就必有 $d > 5 \text{ m}$ 。于是源的所有可能位置构成以 S_1 为顶点、深 1500 m 、张角 2° 的窄楔形（再与 1800 m 圆域求交）。

(2) 第二个检测点必须“一定听得到”。接收半径未知，若 S_2 选得过远，一旦源的接收半径偏小，第二次测向将返回无信号，这一趟就白跑了。由于 ρ_{rec} 的下界是 1000 m ，要**保证**第二次测向一定成功，就必须让源不确定集内**每一个**可能位置到 S_2 的距离都不超过 1000 m 。这一条把 S_2 的可选范围压缩成一个面积仅 0.447 km^2 的透镜形区域（约为 1800 m 圆域的 0.4% ）。

(3) 定位误差只能用区域口径描述，且必须取最坏情况。本项目的定位区域口径与问题一一致：两条示向度各带 $\pm 1^\circ$ 误差，其边界射线相交围出一个四边形（楔形交）。定位精度用该区域的**直径**度量：直径小于 20 m 才能保证清除成功。由于源在楔形内何处

未知、第二次测向向哪边偏 1° 也未知，选点必须让**所有这些可能情况中最坏的那一个**尽可能小——注意”最坏”是两层最坏的复合：源位置取最坏、测向误差取最坏。只做一次测向时，源方向上的不确定使最坏直径为 1800 m (d 从 5 m 跨到 1500 m，再叠加角向 $\pm 1^\circ$)，因此第二次测向的价值就体现在能把这一最坏直径压到多小。

1.3 本文的工作

本文把上述三层困难写成一条完整的建模与求解链条：

- 用**集员 (set-membership)** 方式刻画全部不确定性：源的不确定集 C 是楔形，测向误差是角度区间，不含任何概率分布假设，因此结论是”保证型”的；
- 把”一定听得到”写成**最坏距离约束**，由此得到可行域（透镜）的显式表达；
- 以**最坏情况定位直径** $J(S_2)$ 为目标函数建立极小化模型，并给出适合度 $F = J^*/J$ 与候选区域 $\{F \geq 1/(1 + \eta)\}$ 的定义，直接回答”周边区域的适合度”；
- 用**一阶解析式**解释最优解为何”尽量远、并偏离示向度约 37° ”；
- 引入**文献判据层**：由两站纯方位测向的 Fisher 信息矩阵导出 CRLB 误差椭圆、GDOP 与几何稀释式，证明它们与本文解析式同源、但在本模型最坏情形上系统性偏低约三成，因而只用于趋势解释与快速预筛；再据此设计全域认证算法，独立复核最优点；
- 给出**灵敏度分析**（接收半径口径、距离先验、阈值、检测点位置）与**自校验**（解析几何对 shapely、离散化加密、镜像对称、确定性复现）。

结论是明确的：第二个检测点应当选在距 S_1 约 1004 m、**相对示向度偏向约 $+37^\circ$** 处（关于示向度镜像的两点等价），最坏定位直径由 1800 m 降至 134.08 m，缩小 13.4 倍；符合”最坏直径不超过最优值 1.1 倍”的候选区域是两条窄弧带，合计面积 0.0207 km²，仅占可行域的 4.63%。

二、 总体思路

2.1 建模主线：把”保证”做成目标函数

本问的关键在于”第二次测向必须成功、定位必须够准”这两件事都必须是**保证**而不是**期望**。因此本文不采用”误差服从正态分布、最小化均方误差”的统计路线，而采用**集员 + 最坏情况**路线：把所有已知信息写成集合（源的不确定集、示向度误差区间），

把”最坏情况下仍然成立”写成约束与目标。这条路线有三个直接好处：结论是硬保证；不需要假设误差分布；每一步都可以用解析几何独立复核。

建模主线由四步组成（图 1 上半支）：

1. 由一次测向写出源不确定集 C ：以 S_1 为顶点、深 1500 m、张角 2° 的窄楔形（§ 五）；
2. 由”一定听得到”写出可行域 F ： C 中每个源到 S_2 的距离都不超过接收半径下界 1000 m，等价于 S_2 落在以 C 的四个极点为心、半径 1000 m 的四个圆盘之交里，是一个面积 0.447 km^2 的透镜（§ 五）；
3. 由定位区域口径写出代价函数：对给定的 S_2 ，取源位置与第二次测向误差的最坏组合，得到该点的最坏定位直径 $J(S_2)$ ；
4. 求解 $\min_{S_2 \in F} J(S_2)$ ，得到最优第二检测点 S_2^* ；再以 $F = J^*/J$ 定义适合度、以 $F \geq 1/(1 + \eta)$ 定义候选区域，回答”周边区域的适合度”。

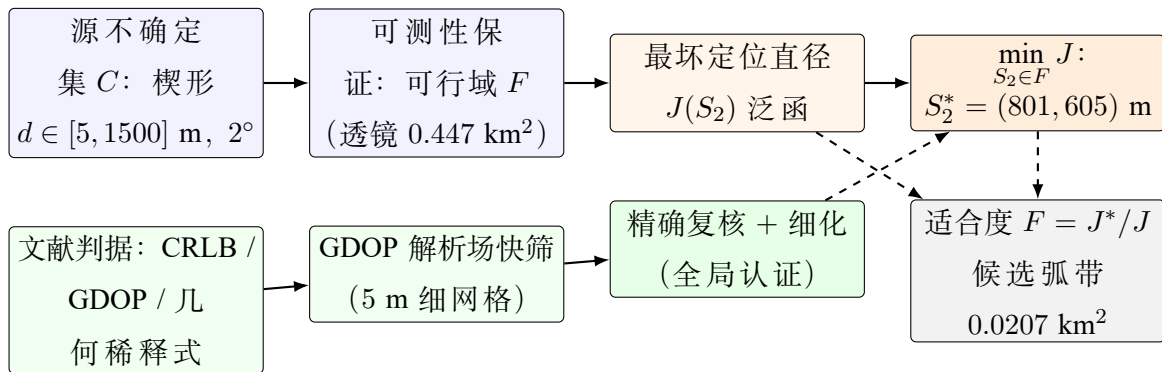


图 1: 问题二求解的技术路线。上半支为集员建模与最坏情况最小化的主链；下半支为文献判据层，它提供解析快筛并独立认证最优解；右端给出适合度与候选区域。

2.2 为什么还要引入文献判据

纯方位测向的交会定位在文献中有成熟的理论刻画：两站测向的 Fisher 信息矩阵、Cramér-Rao 下界（CRLB）误差椭圆、几何精度因子（GDOP）以及几何稀释效应。这些工具与本文的集员口径回答的是同一类问题（”两条带误差的射线交会有多准”），但语汇不同：文献口径是统计尺度（独立误差平方向加），本文口径是有界尺度（误差可同向叠加）。二者是否一致、能否互相替代，是审稿与工程上都必须回答的问题。

本文的处理方式是把文献判据实现成一层代码，逐项与精确判据对照（§ 六）：

- 文献的 CRLB 椭圆主半轴、GDOP、几何稀释式都能写成 $1/\sin\gamma$ 主导的闭式 (γ 为源处两条示向度的交会角)，这与本文一阶解析式同源，说明**趋势一致**；
- 但在本模型最坏情形上，文献式比精确最坏半径**低约三成** (46.98 m 对 67.04 m)，因为源不确定集取最坏、误差同向叠加这两条本文必须承担，而统计口径把它们平均掉了。清除判据是 20 m 硬阈值，低估三成的量不能当保险界；
- 文献口径与精确判据的**排序几乎一致** (可行域内 1276 个采样点上 Spearman 秩相关 0.998)，因此可以拿它做**快速预筛**：用解析 GDOP 场在 5 m 细网格上筛出少数候选，再用精确构造复核并细化。

这一步的结果不是”换一个更好的判据”，而是**换来了一个独立的全局认证**：细网格快筛路线给出的最优解与 25 m 粗搜 + 局部细化路线相差仅 8.5 m、最坏直径优 0.063 m，两条路线互相印证，排除了”粗网格漏掉更好盆地”的风险。此外，文献常用的**期望精度口径** (最小化平均定位直径) 与本文的 minimax 口径给出的最优点相距不足 20 m、最坏直径相差小于 0.1%，说明最终推荐区域**对判据的选择**不敏感——这是本文结论稳健性的直接证据 (§ 八)。

2.3 全文章节安排

§ 五 建立模型 (不确定集、可行域、代价泛函、适合度与候选区域、一阶解析式)；
 § 六 建立文献判据层并逐项对照；§ 七 给出算法 (离散化、粗搜、细化、文献快筛与全局认证、候选弧带、镜像规范)；§ 八 给出求解结果与两张成果图；§ 九 给出灵敏度分析；§ 十 给出模型校验、评价与推广。

三、 模型假设

1. **源静止、位置固定未知**。本问只讨论一个已测得示向度的干扰源，其在圆域内的位置 G 在一局内不变；不引入源的移动或漂移。
2. **测向误差按有界区间处理**。示向度读数与真实方向的偏差落在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内，**不假设其概率分布**。这与题面”误差不超过 1° ”一致，也使结论成为保证型结论 (对应文献中区间/集员估计一脉)。
3. **接收半径固定未知**。每个源的接收半径 $\rho_{\text{rec}} \in [1000, 1500]$ m 在一局内固定但不可观测；”听到某源”等价于”到该源的距离不超过 ρ_{rec} ”。本问只研究能听到的情形 (对定向源，认为机器狗位于迎光侧或源为全向源)。

4. **由第一次测向推出的源距离区间。** S_1 处测出了示向度，故源必满足 $d = |S_1 G| > 5$ m（附件规定距离不超过 5 m 时信号过强、测不出示向度）且 $d \leq 1500$ m（接收半径上限）；同时源位于 1800 m 圆域内。这三条构成本文的不确定集 C 。
5. **定位区域口径与问题一一致。** 两条示向度各带 $\pm 1^\circ$ 误差，其边界射线围成的凸多边形（被 1800 m 圆域裁剪）即定位区域；定位精度用该区域的直径度量。这一口径与附录图 2 的”两条射线夹出的定位四边形”一致。
6. **可测性取最保守口径。** 要求第二次测向一定成功，即对不确定集内任意源都有 $|S_2 G| \leq 1000$ m（接收半径下界）。若允许”第二次可能失败、需要第三次”，则改用 1500 m，本文在灵敏度分析中给出该口径的结果对照（§ 九）。
7. **清除成功的充分条件。** 清除要求机器狗进入距源 20 m 以内。若定位区域直径 $D \leq 20$ m，把机器狗开到该区域的最小覆盖圆心，由平面集合的 Jung 定理可知区域内任意点到该圆心距离不超过 $D/\sqrt{3} \leq 11.5$ m < 20 m，故清除必然成功。本文因此把”20 m 硬阈值”落实为对定位区域直径的要求，并始终以”最坏直径尽可能小”为选点目标。
8. **只考虑几何与信息层面的代价。** 选点结论与机器狗的移动路径、能耗、地形等无关（这些属于问题三、四的规划层面）；第二检测点选定后的实际执行路线不在本问范围内。
9. **数值离散足够细。** 后文所有连续量都通过确定性网格离散近似，网格步长造成的误差远小于 $\pm 1^\circ$ 测向误差对应的几十米量级，且通过加密 3 倍复算校验（偏差 6×10^{-15} 相对量级，见 § 十）。

四、符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
S_1, S_2	第一、第二检测点的位置矢量	m
θ_1, θ_2	两个检测点上的示向度（读数）	°
ε	测向误差上界, $\varepsilon = 1^\circ$	°
$G, d = S_1 G $	干扰源的位置与它到 S_1 的距离	m
r_1, r_2	源到 S_1, S_2 的距离	m
γ	源处两条示向度的交会角	°
δ_1, δ_2	两次测向的误差	°
ρ_{rec}	源的接收半径, $\rho_{\text{rec}} \in [1000, 1500]$	m
C	源的不确定集（窄楔形）	—
$D(R)$	以原点为心、半径 $R = 1800$ m 的圆域	—
$W(p, \psi)$	顶点 p 、中心方向 ψ 、半张角 ε 的楔形	—
$R(S_1, S_2)$	两条示向度围成的定位区域（楔形交）	—
$\text{diam}(\cdot)$	平面集合的直径（最大点距）	m
$J(S_2)$	最坏情况定位直径（代价函数）	m
J^*, S_2^*	最优值与其对应的第二检测点	m
F	可行域（可测性透镜）	—
$\mathcal{F}(S_2)$	适合度 $= J^*/J(S_2) \in (0, 1]$	—
η	候选区域阈值参数（取 10%）	—
$u(\psi)$	单位方向矢量 ($\cos \psi, \sin \psi$)	—
R_1, R_2	文献判据中的两站测距（记为 d, r_2 ）	m
$\sigma, \varepsilon_{\text{ang}}$	文献口径中的测向误差标准差 / 角度	°
H	两站纯方位测向的 Fisher 信息矩阵	—
a	CRLB 误差椭圆主半轴	m
S_{ellipse}	CRLB 误差椭圆面积	m ²
ρ_{MEC}	几何稀释式给出的最小外接圆半径	m
T_{max}	单次测向耗时 5 s（本问不进入代价）	s

其余符号在正文首次出现处说明。所有常量、网格步长与结果数值均由确定性程序给出, η 为可调参数（命令行 `--eta`）。

五、 选点模型

5.1 源的不确定集

设第一检测点 S_1 (取为原点)、示向度读数 θ_1 (取为 0°)、测向误差上界 $\varepsilon = 1^\circ$ 。一次测向只排除方向不合的位置, 源到 S_1 的距离 d 未定, 但有两个硬边界: 源必在 1800 m 圆域内; S_1 处测出了示向度, 故 $d > 5 \text{ m}$ 且 $d \leq 1500 \text{ m}$ 。于是源的不确定集为

$$C = \left\{ G : d = |S_1 G| \in [5, 1500] \text{ m}, \left| \angle(S_1 \rightarrow G) - \theta_1 \right| \leq \varepsilon \right\} \cap D(1800), \quad (1)$$

即一个以 S_1 为顶点、深 1500 m、张角 2° 的窄楔形。用 $W(p, \psi)$ 表示顶点 p 、中心方向 ψ 、半张角 ε 的楔形, $D(R)$ 表示半径 R 的圆域, 则 $C = W(S_1, \theta_1) \cap D(1500) \cap D(1800)$ 。

C 是凸的 (楔形与圆域皆凸), 其极点只有 4 个: $d \in \{5, 1500\}$ 与 $\angle = \theta_1 \pm \varepsilon$ 的四个组合。灵敏度分析表明 $d = 5 \text{ m}$ 一侧对最优解无影响, 起决定作用的是两个远端极点 $d = 1500 \text{ m}$ 、 $\angle = \theta_1 \pm 1^\circ$ 。

在算法中 C 被离散为 $31 \times 9 = 279$ 个采样点 (d 步长 50 m、角向步长 0.25°), 四个极点必须包含在采样内——后文将看到最坏情形恰好出现在极点与误差端点处。

5.2 可测性保证与可行域

设源的接收半径 $\rho_{\text{rec}} \in [1000, 1500] \text{ m}$ 未知。要**保证**第二次测向成功, 必须对 C 内每一个可能位置 G 都有 $|S_2 G| \leq \rho_{\text{rec}}$ 。由于 ρ_{rec} 的下界是 1000 m, 最保守的保证型约束为

$$\max_{G \in C} |S_2 G| \leq 1000 \text{ m}. \quad (2)$$

距离函数对 S_2 是凸的, 而 C 是紧凸多边形, 因此 $\max_{G \in C} |S_2 G|$ 必在 C 的极点取得。记 C 的四个极点为 $c_1, \dots, c_4$, 约束 (2) 等价于

$$S_2 \in F := \bigcap_{i=1}^4 D(c_i, 1000), \quad (3)$$

即四个半径 1000 m 的圆盘之交, 是一个凸透镜形区域。按题面数据计算, $|F| = 0.4465 \text{ km}^2$ (占 1800 m 圆域的 0.44%, 占源不确定集楔形的 0.13%), 并且 $F \subset D(1800)$ 自动成立。 F 在极坐标下的径向区间可以由圆盘的射线距离解析给出, 后文构造候选弧带时直接使用该解析式。

文献中常用的处理是把”能否听到”写成软代价 (听不到就再跑一趟), 本文采用最保守的”保证”口径; 若放宽到接收半径上界 1500 m, 可行域扩到 2.737 km^2 、最优最坏直径降到 79.99 m, 该对照见 § 九。

5.3 定位区域与最坏定位直径

给定 S_2 ，设源在 G 、源处第二次测向的名义方向为 $\theta_2 = \angle(S_2 \rightarrow G)$ ，读数再叠加误差 $\delta_2 \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 。与问题一一致，定位区域取两条示向度误差边界射线围成的凸多边形（被 1800 m 圆域裁剪）：

$$R(S_1, S_2; G, \delta_2) = W(S_1, \theta_1) \cap W(S_2, \theta_2 + \delta_2) \cap D(1800). \quad (4)$$

定位精度用区域直径度量：

$$J(S_2) = \max_{G \in C} \max_{\delta_2 \in [-\varepsilon, \varepsilon]} \text{diam}(R(S_1, S_2; G, \delta_2)), \quad (5)$$

其中 $\text{diam}(\cdot)$ 为集合的最大点距。式 (5) 的两层 $\max$ 分别对应“源在楔形内何处”与“第二次测向偏多少”，两者都必须取最坏——这正是“保证”与“平均”的分水岭。由于 R 是凸多边形，其直径必在顶点对之间取得，故 diam 只需枚举顶点对（一般为 4 个顶点，共 6 对）即可精确求得，无需描点搜索。当两条射线近共线、区域退化为极窄条带时，程序返回哨兵值（数值上等价于“无法定位”），保证统计与出图均为有限量。

5.4 选点模型与候选区域

选点模型即

$$S_2^* = \arg \min_{S_2 \in F} J(S_2), \quad J^* = J(S_2^*). \quad (6)$$

为回答“周边区域适合程度”，定义适合度

$$\mathcal{F}(S_2) = \frac{J^*}{J(S_2)} \in (0, 1], \quad \mathcal{F}(S_2^*) = 1, \quad (7)$$

即 J 越小越接近 1。候选区域取适合度阈值集

$$\mathcal{C}(\eta) = \left\{ S_2 \in F : \mathcal{F}(S_2) \geq \frac{1}{1+\eta} \right\} = \left\{ S_2 \in F : J(S_2) \leq (1+\eta) J^* \right\}, \quad (8)$$

本文取 $\eta = 10\%$ ，即“最坏直径不超过最优值 1.1 倍”。 η 越小弧带越窄（§ 九 给出 $\eta = 5\%$ 与 2% 的结果）。

5.5 一阶解析式：最优解为何“远且偏”

把式 (4) 的 4 个顶点对源的真实方向做一阶（小角）展开，得到以 $2A$ 、 $2B$ 为邻边的平行四边形，其中

$$A = \frac{r_1 \varepsilon}{\sin \gamma}, \quad B = \frac{r_2 \varepsilon}{\sin \gamma}, \quad \gamma = \text{源处两条示向度的交会角}, \quad (9)$$

其对角线即直径的一阶近似：

$$\text{diam} \approx \frac{2\varepsilon}{\sin \gamma} \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 |\cos \gamma|}. \quad (10)$$

式 (10) 一眼说明三件事：**交会角越接近 90° 越好** ($1/\sin \gamma$ 在 $\gamma = 90^\circ$ 最小)；**两个检测点离源越近越好** (r_1, r_2 越小越好)；**三点近共线时直径发散** ($\gamma \rightarrow 0^\circ$ 或 180°)，这正是必须避开的退化构型。图 3(a) 给出该式的曲线（以精确构造的点作对照），可见 $1/\sin \gamma$ 是主导项，与文献的几何稀释结论完全一致 (§ 六)。

式 (10) 只是趋势工具，**选点一律走精确构造**：400 例抽样中，解析构造与 shapely 精确求交的最大相对偏差为 1.2×10^{-14} （同一套几何）；而式 (10) 与精确值在 $\gamma \in [30^\circ, 120^\circ]$ 上的中位偏差为 0.078%、98% 的样本小于 1%，但在长条构型 (γ 很小、或 r_2/d 很大) 可达 36% 甚至 65%，在本模型最优点上给出 121.49 m、比精确值 134.08 m 低 9.4%（二阶项与误差同向叠加的残余）。因此它是解释性结论，不是计算路径。

六、文献判据：CRLB、GDOP 与几何稀释

本节把纯方位测向定位的经典理论判据实现成一层可对照的判据，用于**解释趋势、快速预筛、独立认证**，并明确其与本文集员判据的边界。本文逐项实现并与数值对账的文献为 Foy [2]、Chan 与 Ho [3]、Chen 等 [5] 以及任叶童 [4] 四篇；本项目文献清单中其余相关条目的原文未随项目归档，故仅在定性趋势层面转述，不逐条引用其公式。

6.1 两站纯方位测向的 Fisher 信息与 CRLB

设两站 S_1, S_2 到源的距离为 R_1, R_2 ，观测模型为 $\psi_i = \varphi_i(G) + e_i$ ， $\varphi_i = \angle(S_i \rightarrow G)$ ， e_i 独立同分布、标准差 σ 。记视线单位向量 $L_i = (G - S_i)/R_i$ 、其法向 $n_i = (-L_{i,y}, L_{i,x})^\top$ ，则单个测向对源的 Fisher 信息为 $\frac{1}{\sigma^2} \frac{1}{R_i^2} n_i n_i^\top$ ，两站独立叠加得

$$H = \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{n_1 n_1^\top}{R_1^2} + \frac{n_2 n_2^\top}{R_2^2} \right), \quad \text{tr } H = \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2} \right), \quad \det H = \frac{\sin^2 \gamma}{\sigma^4 R_1^2 R_2^2}, \quad (11)$$

其中 γ 为源处两条示向度的交会角。对 2×2 对称矩阵有 $\text{tr}(H^{-1}) = \text{tr } H / \det H$ （因 $\text{tr}(\text{adj } H) = \text{tr } H$ ），于是位置误差的均方尺度（几何精度因子）为

$$\text{GDOP} = \sqrt{\text{tr}(H^{-1})} = \frac{\sigma \sqrt{R_1^2 + R_2^2}}{\sin \gamma}. \quad (12)$$

H 的特征值给出 CRLB 误差椭圆的两个半轴 (1σ)，其主半轴与面积有闭式：

$$a = \frac{\sqrt{2}\sigma R_1 R_2}{\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - \sqrt{(R_1^2 + R_2^2)^2 - 4R_1^2 R_2^2 \sin^2 \gamma}}}, \quad S_{\text{ellipse}} = \frac{\pi \sigma^2 R_1 R_2}{\sin \gamma}. \quad (13)$$

式 (13) 与任叶童 [4] 给出的双站误差椭圆半轴式与面积式一致。程序对 53 组几何同时用闭式与数值特征分解 (`numpy.linalg.eigh`) 计算，两者最大相对偏差 1.41×10^{-12} ，可认为闭式实现正确。面积式最能说明问题： $S_{\text{ellipse}} \propto R_1 R_2 / \sin \gamma$ ，即“靠近源”与“张角大”两个目标相互竞争；Chen 等 [5] 对多观测器方位定位的最优观测点分析给出的正是这一权衡关系。

6.2 几何稀释：Foy 口径

Foy [2] 从几何稀释的角度指出：两条示向度夹角越小，源位置沿角平分线方向的误差被 $1/\sin \gamma$ 放大；并且在两条极端射线之间再加测线也不能改善——必须真正扩大张角。把式 (12) 中的 σ 换成有界误差对应的横向位移因子 $\tan \varepsilon$ ，即得该口径的最小外接圆半径

$$\rho_{\text{MEC}} = \frac{\tan \varepsilon \sqrt{R_1^2 + R_2^2}}{\sin \gamma}, \quad (14)$$

它与式 (12) 同构，差别只在 σ 与 $\tan \varepsilon$ 的标定。本文的一阶解析式 (10) 与它们同以 $1/\sin \gamma$ 为主导，§ 八 的图 3 把四种口径画在同一张图里，交点与趋势完全一致。

6.3 与本文集员判据的结构性差别

式 (12)、(13)、(14) 与本文式 (10) 的差别集中在根号内的交叉项：

$$\underbrace{\sqrt{R_1^2 + R_2^2 + 2R_1 R_2 |\cos \gamma|}}_{\text{集员 (本模型最坏)}} \quad \text{对} \quad \underbrace{\sqrt{R_1^2 + R_2^2}}_{\text{统计 (独立误差期望)}}. \quad (15)$$

前者源于“有界误差可以同向叠加”（两个 $\pm 1^\circ$ 的有界误差都朝同一侧偏时，两条射线的位移相干叠加，这正是最坏情况必须承担的）；后者源于“独立误差平方向加”（交叉项在期望意义下相消）。两者的标定是同一的（都以 ε 作为角度尺度，式 (12) 中取 $\sigma = \varepsilon$ ），因此可以直接比较数值。

表 2: 本模型最坏情形 ($d = 1500 \text{ m}$ 、 $r_2 = 907.24 \text{ m}$ 、 $\gamma = 40.64^\circ$) 下各口径给出的定位区域半径。前两行为**精确构造**与**本文集员闭式**，后三行为**文献口径**。

口径	半径 / m	相对偏差	口径
精确构造 ($\pm 1^\circ$ 楔形交, 本文判据)	67.04	—	有界误差最坏界
本文集员闭式 (式 (10))	60.74	-9.4%	有界误差一阶近似
文献 GDOP (式 (12))	46.98	-29.9%	统计 1σ 尺度
文献 CRLB 主半轴 (式 (13))	44.77	-33.2%	统计 1σ 尺度
文献几何稀释式 (式 (14))	46.98	-29.9%	有界但独立误差口径
文献 CRLB 椭圆面积	1999.57 m ²	—	面积口径, 不与半径比较

表 2 说明：**文献判据在本模型上系统性偏低约三成**。原因不是文献式写错了，而是口径不同：它们给出的是”独立随机误差下 1σ 的均方尺度”，而本文必须给出”有界误差下最坏情形的硬界”。若把文献式乘以覆盖率因子（例如 3σ 对应 99.7%），数值上当然可以超过本文的界，但那需要引入误差分布假设与置信水平；本模型不假设分布，因此直接取硬界。清除判据是 20 m 的硬阈值（要求”保证成功”而不是”平均够准”），用低估三成的量去保证是不可接受的，这就是本文**以集员最坏界作为选点判据**的理由。

抽样的偏差分布进一步说明了适用范围。表 3 给出 300 例随机几何（固定种子）按交会角与距离比分桶的相对偏差：本文闭式在 $\gamma \geq 15^\circ$ 且 $r_2/d \lesssim 5$ 时中位偏差在 0.2% 以内（可用于快速估算），但在极长条构型 ($r_2/d > 5$) 会严重偏离；而文献 GDOP 类口径在各桶上稳定偏低 5% ~ 25%。这恰好界定了两者的用途：本文闭式是”同一保守口径下的解析近似”，文献式是”不同口径下的趋势工具”。

表 3: 两种闭式的偏差分桶（300 例抽样， n 为有效样本数；相对精确最坏半径的中位偏差）

交会角 γ	n	本文集员闭式 (最大)	文献 GDOP 式中位
[15°, 30°)	31	-0.79% (4.4%)	-25.1%
[30°, 60°)	60	-0.19% (0.4%)	-19.5%
[60°, 90°)	38	-0.07% (0.1%)	-7.4%
[90°, 120°)	17	+0.02% (1.3%)	-1.6%
[120°, 155°)	15	+0.02% (36.0%)	-10.0%

6.4 判据一致性：为什么可以用它做快筛

虽然文献口径**定量**偏低，但它的**量级排序**是否正确？本文在可行域内等距抽取 1276 个可行点，比较两者对同一候选点的排序（Spearman 秩相关）：

$$\rho_{\text{spearman}}(\text{GDOP}, J) = 0.998. \quad (16)$$

排序几乎一致——这意味着可以用解析 GDOP 场在细网格上**快速筛出少量候选**（解析场比精确构造快两个数量级），再对候选做精确复核与细化。图 3(b) 给出一致性散点图。”标的排序一致、绝对标定偏低”正是”可作预筛、不可作保险界”的典型情形，本文据此设计了 § 七 的全局认证算法；认证结果与粗求解仅差 8.5 m，两条独立路线互相印证。

最后需要说明文献对本模型的**定性**支撑，这些结论与本文的几何直觉完全一致：Foy [2] 的稀释效应解释了式 (10) 的分母 $\sin \gamma$ ，也解释了为什么”再多的同侧测线无益”；Chan 与 Ho [3] 指出在坏 GDOP 几何下最小二乘类定位方法会显著退化甚至发散，这与本文”必须避开 $\gamma \rightarrow 0$ 的退化构型”的结论同向；Chen 等 [5] 指出观测点优化是”靠近目标”与”改善方位分布”的权衡，与本文”两个约束同时顶到边界”的结构完全对应；任叶童 [4] 的误差椭圆式则提供了本文用于对照的闭式来源。

七、 算法设计

整个求解是确定性的（无随机数），由六个阶段组成，全部针对向量化的候选点数组批量计算。

7.1 不确定集与误差网格离散

源不确定集按 d (31 点，步长 50 m，含端点 5 m 与 1500 m) $\times \delta_1$ (9 点，步长 0.25° ，含 $\pm 1^\circ$) 离散为 279 个采样点，四个极点必在其中；第二次测向误差 δ_2 取 5 点（步长 0.5° ，含 $\pm 1^\circ$ 两端）。于是每个候选点 S_2 的代价函数是 $279 \times 5 = 1395$ 个楔形交直径的最大值，全部用数组运算一次算完。端点必须在网格内——最坏情形恰好出现在 $d = 1500$ m 与 $\delta_1 = \delta_2 = +1^\circ$ 的端点上。

7.2 全域粗搜与局部细化

在 1800 m 圆域上取 25 m 直角网格 (21 025 格)。由于 J 只对可行点有意义，先算每格到源采样集的最坏距离、按式 (2) 筛出可行格 (712 个，占 3.4%)，再只对可行格计算 J ，省去 96% 以上的无效计算，取其中最小者作为粗解。随后以粗解为中心、 ± 80 m

范围、2 m 步长再搜一遍，把最优值定到米级（2 m 的偏差远小于 $\pm 1^\circ$ 测向误差对应的几十米量级）。

7.3 文献快筛与全局认证

粗搜解依赖“粗网格是否恰好框住最优盆地”。为避免这个风险，利用 § 六 的结论（GDOP 与精确 J 的秩相关 0.998）设计一条独立路线：

1. 在可行域的包围盒内取 5 m 细网格，筛出全部可行点（17861 个）；
2. 用解析 GDOP 场（式 (12)，含全体源采样点取最坏）对这些点打分，取分数最优的 48 个候选（含当前粗搜解）；
3. 对候选做精确构造复核，再对最优候选做 2 m 局部细化；细化结果与粗搜细化结果取优者。

实测两条路线给出 $J = 134.0831$ m，彼此相距 8.49 m、最坏直径相差 0.063 m（细网格路线更优），说明粗网格没有漏掉更好的盆地；本文最终采用细网格认证解。当可行域明显变大时（例如更换第一检测点后），程序按点数上限自动放宽网格步长并如实记录，保证换参数时不会出现网格爆炸——三组不同检测点的实测运行时间为 15 ~ 17 s。

7.4 候选弧带的构造

候选区域按式 (8) 在极坐标下构造：绕 S_1 取径向步长 5 m、方位步长 0.5° 的网格，对每个方位角求满足 $J \leq (1 + \eta)J^*$ 且可行的**连续**径向区间（实测每个方位角上区间均连续、无断口），再把逐方位的径向下界 / 上界组装成弧带多边形。边界口径为：若紧邻的下一个网格点已不可行，则该侧直接取可行域透镜的**精确射线距离**（解析式；最优解恰好落在这条边界上，故必须用精确值收边），否则取网格单元中心外扩 / 内缩半个径向步长。因此报告的范围与面积与真实次水平集的差别不超过半个网格单元（径向 2.5 m、方位 0.25° ）。

7.5 镜像规范与并列解

源不确定集、误差网格、圆域与代价函数在关于示向度方向的**反射**下都不变，因此若 S_2 最优，则其镜像点也最优，两瓣候选区域面积严格相等（实测比 1.0000）。程序把“ $\varphi < 0$ 的解反射到 $\varphi > 0$ ”作为报告规范，并每次运行核对镜像点代价与最优值一致（实测相对偏差 1×10^{-14} 以内）。

7.6 计算代价

全流程约 15 s（含两次抽样校验），主要开销是 1395 组合的最坏直径向量化计算；解析 GDOP 场的引入使细网格快筛的开销可以忽略。六个产物（两图、两矢量图、逐格适合度表、结论与校验 JSON）在两次运行之间逐字节一致，即整套结果可完全复现。

八、 求解结果

8.1 最优第二检测点

取 S_1 为原点、 $\theta_1 = 0^\circ$ ，求解式 (6) 得表 4。最优点落在可行域外缘：距 S_1 约 1004 m（可行域外缘上限为 1005.0 m），相对示向度方向偏 $+37.1^\circ$ 。最坏定位直径 134.08 m，相比只做一次测向的 1800 m 缩小 13.4 倍。注意最优点处“到最坏源的距离”为 999.95 m，距可测性边界 1000 m 只剩 0.05 m 余量——最优解恰好顶在可测性约束上，这不是巧合：基线越长、交会角越大，定位越好，而“一定听得到”的要求不让基线再长。

表 4: 最优第二检测点及其性能 ($S_1 = (0, 0)$ 、 $\theta_1 = 0^\circ$)

量	结果
S_2^* 坐标	(801.13, 604.96) m
距 S_1 的距离 r^*	1003.89 m（可行域外缘上限 1005.0 m）
相对示向度的方位差 φ^*	$+37.06^\circ$ （镜像解 -37.06° 等价）
最坏定位直径 J^*	134.083 m
最坏情形（源 / 第二次测向误差）	$d = 1500 \text{ m}$ 、 $\delta_1 = \delta_2 = +1^\circ$
源处交会角 γ / 第二点距源 r_2	$40.64^\circ / 907.24 \text{ m}$
最优点到最坏源的距离	999.95 m（ $\leq 1000 \text{ m}$ ，余量 0.05 m）
对照：只做一次测向的最坏直径	1800 m
定位精度提升	13.42 倍

8.2 最坏情形的几何

表 4 的最坏情形为：源位于 (1499.77, 26.18) m（即 $d = 1500 \text{ m}$ 、方位偏 $+1^\circ$ ），第二次测向的名义方向为 320.36° 、读数再偏 $+1^\circ$ 得 321.36° ，此时源处交会角 $\gamma = 40.64^\circ$ 。该情形的定位区域是两条 $\pm 1^\circ$ 边界射线围成的凸四边形，4 个顶点全部落在 1800 m 圆域内（未被截断），直径 134.083 m——精确构造值与问题一的解析构造值完全一致（相对偏差 0）。最坏情形出现的位置说明：源越远，第二点看到它的方向越接近与第一点平

行 (γ 越小), 定位越差; 四个极点中最远那一对 ($d = 1500 \text{ m}$ 、方位 $\pm 1^\circ$) 就是”最不友好”的源。

8.3 候选区域

按 $\eta = 10\%$ (即 $J \leq 147.49 \text{ m}$) 得到候选区域如表 5: 两条关于示向度方向镜像的窄弧带, 径向范围 $947.6 \sim 1004.5 \text{ m}$, 方位范围 $\theta_1 \pm [25^\circ, 40^\circ]$, 合计面积 0.02069 km^2 , 仅占可行域的 4.63% 。阈值收紧时弧带沿外缘进一步变窄:

表 5: 候选区域 ($\eta = 10\%$ 及更严阈值)

η	阈值 $J \leq$	极径范围 / m	方位范围	面积 / km^2	占可行域
10% (采用)	147.49 m	947.6 ~ 1004.5	$\theta_1 \pm [25^\circ, 40^\circ]$	0.02069	4.63%
5%	140.79 m	978 ~ 1004	$\theta_1 \pm [28^\circ, 40^\circ]$	0.00880	1.97%
2%	136.76 m	993 ~ 1004	$\theta_1 \pm [32^\circ, 40^\circ]$	0.00289	0.65%

两条弧带的单瓣面积分别为 0.010344 km^2 (严格相等, 见 § 七 的镜像讨论)。也就是说: **在可行域外缘”偏离示向度 $25^\circ \sim 40^\circ$ ”的那两条窄带里任选一点都行**, 取哪一瓣只取决于现场障碍、路径与耗时的偏好 (两瓣效果相同)。

8.4 适合度图

图 2 是本文的主要成果图: 全域视图给出圆域、源不确定集楔形、 1800 m 圆域外的不可行区、可测性透镜 (可行域) 与整个可行域上的适合度填色 (颜色越深越适合); 放大视图给出可行域内的细网格适合度场与等值线 (标注对应的最坏直径 J)、橙色候选弧带与最优第二检测点 S_2^* 的极坐标标注; 右下内嵌图画出最坏那一次的定位四边形与其 134 m 直径, 直观解释”为什么要把交会角做到 40° ”。图中”不可行”区域指的是不满足可测性保证的位置, 而不是不能去的位置——机器狗可以去, 但去了无法保证第二次一定测到。

问题二：第二检测点适合度图 ($S_1 = (0, 0) \text{ m}$, $\theta_1 = 0^\circ$)；只有一次测向时最坏定位直径 1800 m $\rightarrow$ 补测后 134 m，缩小 13.4 倍

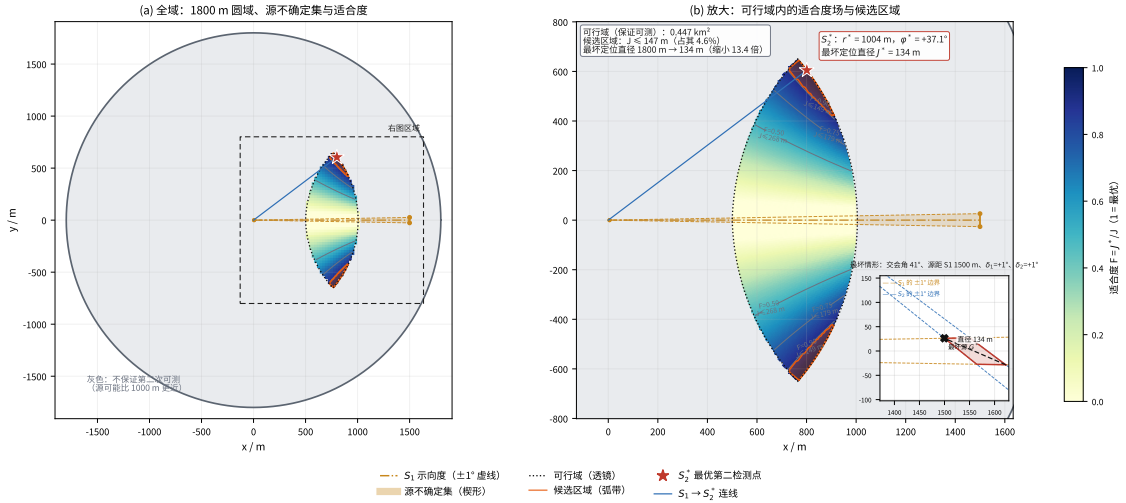


图 2: 最优第二检测点与周边区域的适合度场 (全域、放大与最坏情形内嵌视图)。

8.5 文献判据的对照

图 3 把 § 六 的四种口径画在一起。左图固定本模型最坏情形的距离组合 ($R_1 = 1500 \text{ m}$, $R_2 = 907 \text{ m}$)，横轴为交会角 γ ，纵轴为定位区域半径 (对数坐标)：精确构造、本文集员闭式、文献 GDOP、文献 CRLB 主半轴与文献几何稀释式五条曲线。可以看到 (i) 五条曲线走向一致，都以 $1/\sin \gamma$ 为主导， γ 从 90° 降到 20° 时半径放大 5 倍以上；(ii) 文献三条曲线明显低于精确构造曲线 (约三成)，与表 2 的数值一致；(iii) 本文闭式紧贴精确构造”同口径近似”，在这段 γ 区间偏差不到 10%。右图是可行域内 1276 个采样点上”文献 GDOP 判据—本文精确直径”的双对数散点，点云紧贴对角线 (Spearman 秩相关 0.998)，并标出三个口径各自的最优点。

问题二：文献判据 (GDOP / CRLB / 几何稀释) 与本文精确判据的对照

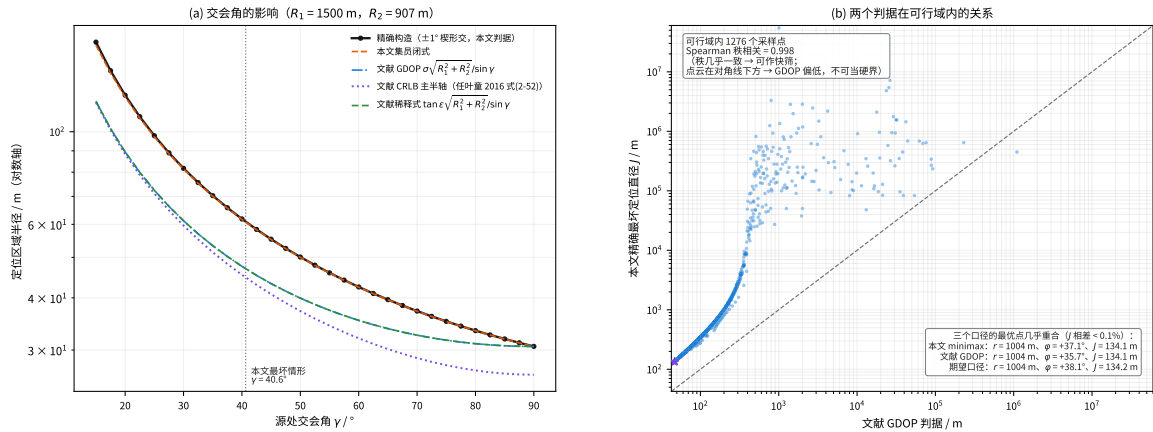


图 3: 文献判据与本文判据的对照：(a) 交会角对定位半径的影响；(b) 判据一致性散点。

8.6 准则对照：结论对判据的选择不敏感

为了回答”换一个判据会不会换一个答案”，本文在完全相同的模型与数据上用三种准则各求一次最优点，结果列于表 6。三个最优点相距不到 20 m，最坏直径相差不超过 0.08%，期望直径相差不超过 0.2%：无论按最坏情况、按文献 GDOP 判据、还是按文献常用的期望精度口径选点，落点都是可行域外缘 $r \approx 1004$ m、偏示向度 $36^\circ \sim 38^\circ$ 。本文最终采用 minimax 口径，因为清除判据是 20 m 硬阈值——需要的是”保证”，不是”平均”。

表 6: 三种准则下的最优点对照（三者都以同一套精确构造与 1395 组合计算）

准则	$(x, y) / \text{m}$	r / m	φ	最坏直径 / m	期望直径 / m
minimax（本文，采用）	(801, 605)	1004	$+37.1^\circ$	134.08	56.07
文献 GDOP 判据	(815, 586)	1004	$+35.7^\circ$	134.15 (+0.05%)	56.18
期望精度（Chen 等 [5]）	(790, 619)	1004	$+38.1^\circ$	134.19 (+0.08%)	56.05

8.7 策略的解释

综合以上结果，第二个检测点的选择策略可以写成三条可以直接执行的规则：

1. **尽量把基线拉长**。基线越长，源处交会角越大， $1/\sin \gamma$ 越小；但基线受可测性限制：源到第二点的距离必须 ≤ 1000 m，而源最远可达 1500 m，几何上给出基线上限 1005 m。最优解恰好取在 1004 m 处。
2. **同时把第二点偏离示向度约 37°** 。只拉长基线而方向不变会退化为共线 ($\gamma \rightarrow 0$)，定位反而变差；偏 37° 既保证”对最远源的交会角最大”，又让”对最近源的交会角仍足够大”。
3. **两条镜像解等价，任选其一**。结果关于示向度方向严格镜像对称，现场按障碍与路径择优即可。

两个约束同时顶到边界，把最坏交会角锁在约 41° ——这正是最优点所在处（若只有基线约束，理论上限是 $\arcsin(1005/1500) = 42.1^\circ$ ，但那时最远源与第二点的距离会超过 1000 m，只能放弃保证）。

九、灵敏度分析与稳健性

9.1 可测性口径：从”一定听得到”到”可能要多测一次”

本文采用最保守口径（源到第二点的距离 ≤ 1000 m）。若允许第二次测向失败后重跑，把可测性放宽到接收半径上界 1500 m，则可行域从 0.447 km^2 扩到 2.737 km^2 ，最优最坏直径从 134.08 m 降到 79.99 m，最优点外移到 $r = 1500 \text{ m}$ 、 $\varphi = +39.8^\circ$ （”贴到最远处”），候选弧带变成 $r \in [1262, 1504] \text{ m}$ 、 $\theta_1 \pm [29.5^\circ, 45.5^\circ]$ 、面积 0.0931 km^2 。这说明：代价主要在”保证”上，不在”方向”上——放宽保证能白拿 40% 的精度，但会带来”白跑一趟”的风险，本文不采用。

9.2 第一轮已知距离先验

若第一轮还能给出距离区间（例如通过信号强度或接收时间给出 $d \leq 1000$ m 的上限），不确定集被压短，可行域变为 1.219 km^2 ，最优最坏直径直接降到 53.31 m（最优点 $(769, 639) \text{ m}$ 、 $r = 1000 \text{ m}$ 、 $\varphi = +39.7^\circ$ ），候选弧带 $r \in [842, 1004] \text{ m}$ 、面积 0.0415 km^2 。可见距离信息是最值钱的信息：把”最远可能源从 1500 m 缩到 1000 m”这一条，就能把最坏定位直径减少六成。

表 7: 三种口径下的最优解与候选区域（其余参数不变）

口径	S_2^* / m	r^* / m	φ^*	J^* / m	可行域 / km^2	提升
缺省（保证 $\leq 1000 \text{ m}$ ）	(801, 605)	1004	$+37.1^\circ$	134.08	0.447	13.4 倍
可测性放宽到 1500 m	(1153, 959)	1500	$+39.8^\circ$	79.99	2.737	22.5 倍
已知 $d \leq 1000 \text{ m}$ （距离先验）	(769, 639)	1000	$+39.7^\circ$	53.31	1.219	33.8 倍

9.3 候选区域阈值

阈值 η 只改变弧带的宽度而不改变最优点： $\eta = 10\%$ 时面积 0.02069 km^2 ， $\eta = 5\%$ 时 0.00880 km^2 ， $\eta = 2\%$ 时 0.00289 km^2 （表 5）。即”宽容度”与”可现场选择的范围”之间存在直接的、单调的取舍关系，现场可以按需要的余量挑阈值。

9.4 检测点位置与示向度方向

模型与算法对 S_1 的位置与示向度没有任何特殊依赖。用三组完全不同的设定复算：

- $S_1 = (200, -300) \text{ m}$ 、 $\theta_1 = 45^\circ$ ： $J^* = 134.10 \text{ m}$ ；
- $S_1 = (1700, 0) \text{ m}$ 、 $\theta_1 = 180^\circ$ ： $J^* = 134.10 \text{ m}$ ；

- $S_1 = (-900, 900) \text{ m}$ 、 $\theta_1 = 225^\circ$ ： $J^* = 79.34 \text{ m}$ 、可行域 0.383 km^2 。

前两组与缺省解的 J^* 完全相同（134.10 m 与 134.08 m 的差别来自 5 m 认证网格的步长自适应，属于数值分辨率），说明结论具有**平移与旋转不变性**——这符合问题的几何性质：把整幅构型一起平移旋转，直径不变。第三组之所以更好，是因为该检测点距圆域中心 1273 m，示向度指向圆外，最远的那些源（最不友好的共线构型）被 1800 m 圆域裁掉了，不确定集本身变短，可行域也随之变小。这提示了一个有用的工程推论：**如果检测点靠近圆域边界、且示向度朝外，第二个检测点的精度要求会更宽松。**

9.5 判据选择与快筛稳定性

§ 八 表 6 已说明三种准则的最优点相差不足 20 m。判据快筛的稳定性同样在多组口径下检验：GDOP 与精确直径的排序相关在缺省口径为 0.998，在可行域被拉长的两个放宽口径下分别为 0.942（可测性放宽）与 0.946（距离先验）。0.94 意味着排序略有损失，但仍足以把几万个候选压缩到几十个，最终结论一律由精确构造复核给出——快筛只影响“算多久”，不影响“答案是什么”。

十、 模型校验、评价与推广

10.1 模型与程序的自校验

所有结论都由确定性程序给出，程序在每次运行时自动执行一组互相独立的校验，结果写入结论文件。表 8 汇总了这些校验：几何构造用两套完全不同的方法互对（解析构造 vs 计算几何库的精确求交），离散化用加密 3 倍复算，文献闭式用数值特征分解对账，最优解用两条独立搜索路线互认，对称性用镜像点核对，产物用逐字节比对。

表 8: 自校验清单（每次运行自动执行）

校验项	结果
解析构造 vs 精确求交（400 例，有效 213 例）	最大相对偏差 1.2×10^{-14}
一阶式 vs 精确构造（ $\gamma \in [30^\circ, 120^\circ]$ ，120 例）	中位 0.078%，98% 的样本 $< 1\%$
离散化加密 3 倍（ d 、 δ_1 、 δ_2 各 3 倍）复算 J^*	相对偏差 6.4×10^{-15}
最坏情形 vs 问题一精确区域口径	相对偏差 0
最坏情形是否被圆域截断	未截断，顶点数 4
可行域边界的最坏距离	$\in [1000.0, 1000.0] \text{ m}$ （全部舍入误差内成立）
候选弧带径向连续性	每个方位角均连续，断口 0 处
镜像对称性（镜像点的代价）	相对偏差 $\leq 1 \times 10^{-14}$
文献闭式 vs 数值特征分解（53 例）	最大相对偏差 1.4×10^{-12}
全局认证（5 m 网格快筛 + 精确复核 + 细化）	$J = 134.0831 \text{ m}$ ，与粗搜解相隔 8.49 m（未漏盆地）
确定性（两次运行的六个产物）	逐字节一致

10.2 模型优点

本模型的第一个优点是**保证型**：不假设任何误差分布，“第二次一定听得到”与“最坏定位直径”都是硬保证，直接对应 20 m 清除阈值这种硬判据，不会因为分布假设不成立而失效。第二个优点是**可解释**：最优解的结构由两条几何事实完全解释—— $1/\sin \gamma$ 主导（交会角越大越好）与两个约束同时顶到边界（基线不超过 1005 m、源到第二点的距离不超过 1000 m）——并有一阶解析式与文献的几何稀释结论互相印证，因此结论可以被现场人员理解与记忆。第三个优点是**双重认证**：精确构造路线与“文献判据快筛 + 精确复核”路线彼此独立，结果仅相差 8.5 m 且后者略优，消除了“粗网格漏掉更好盆地”这一类网格依赖风险。第四个优点是**结论稳健**：minimax、文献 GDOP 与期望精度三种准则给出的最优点相距不足 20 m、最坏直径相差小于 0.1%，说明推荐区域不依赖判据的选择。最后，全部结果**完全可复现**：程序无随机数，六个产物两次运行逐字节一致，论文中的每个数字都能由结论与校验文件反向核对。

10.3 模型局限

1. **最坏界偏保守**。有界误差模型必须承担“两个 $\pm 1^\circ$ 误差同向叠加”的最坏情形，因此定位区域比其他口径大约三成。若工程上允许按统计模型评估风险，可用期望

口径替代；本文已验证两种口径给出的最优点几乎相同（表 6），所以保守性对**选点**的影响很小，对**报出的精度指标**影响较大。

2. **不确定集依赖题设上界。** $d \leq 1500$ m 来自接收半径上限；若该上界估计偏大，可行域会偏小、最坏直径偏大（安全方向）；若第一轮能给出距离先验，结果会显著更好（§ 九）。
3. **圆域截断按保守处理。** 代价函数用未截断四边形的直径作为上界。在本文的最优点处截断并不发生（已验证），但若检测点靠近圆域边界，算法会略微偏好靠内的解，属于安全方向的偏差。
4. **未纳入执行代价。** 本问只回答”第二点选在哪里”，不考虑机器狗到达该点的里程、耗时与地形；两瓣镜像解在精度上完全等价，实际取舍应由路径成本决定。
5. **未利用测向误差的空间相关性。** 题面指出同一位置、同一频道重复测量的误差相同（系统误差），这意味着”同一地点反复测量”没有信息增益。本文的选点天然满足”两次测向来自不同地点”，与该性质相容，但未进一步把它作为约束显式建模。

10.4 推广

本模型的核心结构是”不确定集（集员）+ 保证型可测性约束 + 最坏情况定位直径最小化 + 适合度场”，它可以推广到若干相邻情形。若已掌握部分距离先验，只需把不确定集的径向上界替换为先验值，算法与图不需要任何改动（§ 九 已给出该情形的完整结果）。若需要第三次及以后的测向，把前两次的楔形交作为新的不确定集、重复同一套流程即可选出下一点，代价函数只需把单项楔形交换成多项楔形交。对于 TDOA、RSSI 等其他观测体制，同样可以写成”不确定集 + 区域直径”的形式，文献判据层（Fisher 信息 / CRLB）也都有对应形式，本文”判据对照 + 快筛认证”的框架可以直接复用。若源在观测期间移动，则把式 (5) 的 $\max$ 换成沿时间轨迹的 $\max$ （鲁棒轨迹优化），模型结构不变。

10.5 结论

对本题给定的一次测向结果，第二个检测点应当：

1. 选在距第一检测点**尽可能远**（1000 m 量级，几何上限 1005 m）且相对示向度方向**偏向约 37°** 的位置，最优解为 $S_2^* = (801, 605)$ m ($r^* = 1004$ m、 $\varphi^* = +37.1^\circ$ ，镜像解等价)；

2. 该点的最坏定位直径为 134.08 m，相比只做一次测向的 1800 m 缩小 13.4 倍，意味着在最坏情况下也能满足 20 m 清除阈值所需的定位收敛要求（配合后续补测）；
3. 若需要现场灵活性，可在两条镜像弧带中选择： $r \in [947.6, 1004.5]$ m、 $\varphi \in \theta_1 \pm [25^\circ, 40^\circ]$ ，合计 0.02069 km^2 ，其中每一点的适合度都可用 $F = J^*/J$ 或图 2 的等值线直接读出；
4. 该结论对判据选择（最坏 / 文献 GDOP / 期望）不敏感，对检测点位置与示向度具有平移旋转不变性，稳健可靠。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 机器狗搜索与清除干扰源 [Z]. 2026.
- [2] W. H. Foy. Position-Location Solutions by Taylor-Series Estimation[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1976, AES-12(2): 187–194. (几何稀释: 两条示向度夹角过小时定位误差沿角平分线方向被放大, 且在该夹角区间内增设测线亦不能改善)
- [3] Y. T. Chan, K. C. Ho. A Simple and Efficient Estimator for Hyperbolic Location[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1994, 42(8): 1905–1915. (几何精度因子较差时, 最小二乘类定位估计显著退化, 可用于说明必须避开退化构型)
- [4] 任叶童. 基于到达角信息的无源定位算法研究 [D]. 天津: 天津大学电子信息工程学院, 2016. (第 2.4 节: 双站测向定位误差概率椭圆的半轴与面积公式, 即本文式 (13) 的 1σ 形式)
- [5] X. Chen, Z. Xu, L. Rui. An Optimization Algorithm of Multi-Observer Trajectories for Cooperative Bearings-Only Target Localization[C]. Proceedings of ICICS 2009. IEEE, 2009. (观测点优化中”靠近目标”与”改善方位分布”的权衡关系, 以及以期望位置误差为指标的口径)
- [6] 本题求解代码与全部数值复现: cumcm/t2/ 为问题二的模型、算法、文献判据层与制图实现 (顶层入口 T2.py) ; 结论与自校数值见 results/t2/t2_second_site.json, 逐格适合度见 results/t2/t2_suitability.csv. 2026.

附录 A 核心代码

核心代码见 cumcm/t2/[6] (模型、算法、文献判据层与制图)，以下列出最关键的三个部分：楔形交定位区域的直径、最坏情况代价函数、以及文献闭式判据。

```
# cumcm/t2/region.py —— 定位四边形（两条  $\pm 1^\circ$  边界射线之交）的直径，向量化
def quad_diameters(site, theta1, sx, sy, theta2, err_deg=BEARING_ERROR_DEG,
                  sentinel=DIAM_SENTINEL):
    """区域是凸的，故直径 = 候选顶点两两距离的最大值；近共线时返回哨兵值。"""
    P, keep = _candidate_points(site, theta1, sx, sy, theta2, err_deg)
    best = np.zeros(np.shape(sx), dtype=float)
    for i in range(P.shape[0]):
        for j in range(i + 1, P.shape[0]):
            d = np.hypot(P[i][..., 0] - P[j][..., 0], P[i][..., 1] - P[j][..., 1])
            best = np.maximum(best, np.where(keep[i] & keep[j], d, 0.0))
    return np.where(np.isnan(best), sentinel, best)

def analytic_diameter(d, r2, gamma_deg, err_deg=BEARING_ERROR_DEG):
    """一阶解析式： $(2*\epsilon/\sin(\gamma))*\sqrt{d^2 + r2^2 + 2*d*r2*|\cos(\gamma)|}$ ，仅用于解释趋势。"""
    g = math.radians(gamma_deg)
    return (2.0 * math.radians(err_deg) / math.sin(g)) * math.sqrt(
        d * d + r2 * r2 + 2.0 * d * r2 * abs(math.cos(g)))
```

```
# cumcm/t2/score.py —— 最坏定位直径  $J(S2)$ ：源采样  $\times$  第二次测向误差的两层  $\max$ 
def worst_case_diameters(site, sx, sy, theta1, sources, deltas2,
                        err_deg=cfg.BEARING_ERROR_DEG, reduce="max"):
    """reduce='max' 为本文 minimax 口径；'mean' 为文献常用的期望口径（用于对照）。"""
    sx, sy = np.asarray(sx, float).ravel(), np.asarray(sy, float).ravel()
    best = np.zeros(sx.shape, dtype=float)
    for gx, gy in np.asarray(sources, dtype=float):
        w2 = np.degrees(np.arctan2(gy - sy, gx - sx)) % 360.0
        for d2 in np.asarray(deltas2, dtype=float):
```

```

        best = np.maximum(best, quad_diameters(site, theta1, sx, sy, w2 +
d2, err_deg))
    return best

```

```

# cumcm/t2/theory.py —— 文献闭式判据（与数值特征分解对账，最大相对偏差  $1.4e-12$ 
）
def gdop(d, r2, gamma_deg, err_deg=cfg.BEARING_ERROR_DEG):
    """GDOP =  $\sigma \sqrt{R1^2 + R2^2} / \sin(\gamma)$ （由  $\text{tr } H$ 、 $\det H$  直接得到）。"""
    return math.radians(err_deg) * math.sqrt(d * d + r2 * r2) / math.sin(math.
radians(gamma_deg))

def crlb_major(d, r2, gamma_deg, err_deg=cfg.BEARING_ERROR_DEG):
    """CRLB 误差椭圆主半轴： $\sqrt{2} * \sigma * R1 * R2 / \sqrt{R1^2 + R2^2 - \sqrt{(R1^2 + R2^2)^2 - 4 * R1^2 * R2^2 * \sin(\gamma)^2}}$ 。"""
    g, s = math.radians(gamma_deg), math.radians(err_deg)
    a = d * d + r2 * r2
    delta = math.sqrt(max(a * a - 4.0 * d * d * r2 * r2 * math.sin(g) ** 2,
0.0))
    return math.sqrt(2.0) * s * d * r2 / math.sqrt(a - delta)

def minimax_radius(d, r2, gamma_deg, err_deg=cfg.BEARING_ERROR_DEG):
    """本文集员闭式的半径 = 一阶解析直径的一半。"""
    return 0.5 * analytic_diameter(d, r2, gamma_deg, err_deg)

```

完整可复现命令（结果为确定性输出，两次运行逐字节一致；论文图由程序输出后复制到 paper/t2/figures/）：

```

.venv/bin/python T2.py                # 求解 + 两张成果图（约 15 s）
.venv/bin/python T2.py --eta 0.05      # 候选区域收紧到 1.05 J*
.venv/bin/python T2.py --no-plot       # 只出数值与 CSV/JSON
.venv/bin/python T2.py --site 200 -300 --bearing 45  # 换检测点
.venv/bin/python -m cumcm.t2.region    # 几何自检（解析 vs 精确）
.venv/bin/python -m cumcm.t2.theory    # 文献判据自检

```